TD — Primitives

Terminale spécialité — primitives usuelles, reconnaissance graphique, problème de physique

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Deux primitives d'une même fonction

On considère les fonctions f, g et h définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 + x - 10, \qquad g(x) = (x-1)(x+2) \qquad \text{et} \qquad h(x) = 2x + 1.$$

Vérifier que les fonctions f et g sont deux primitives de la fonction h.

Exercice 2. Une primitive ?

On considère les fonctions F et f définies sur $\mathbb{R}$ par : $F(x) = \dfrac{1}{3}(2x+1)^3$ et $f(x) = (2x+1)^2$.
F est-elle une primitive de f ? Justifier.

Exercice 3. Primitives usuelles

Déterminer, dans chaque cas, une primitive F de la fonction f sur l'intervalle I :

a) $f(x) = \dfrac{2x^4}{3}$ et $I = \mathbb{R}$

b) $f(x) = \dfrac{5}{2x^3}$ et $I =]0\,;+\infty[$

c) $f(x) = \dfrac{5}{7x}$ et $I =]0\,;+\infty[$

d) $f(x) = -\dfrac{3}{x^2} + \dfrac{2}{5x} + 3x - 2$ et $I =]0\,;+\infty[$

Exercice 4. Composées

Déterminer, dans chaque cas, une primitive F de la fonction f sur l'intervalle I :

a) $f(x) = \dfrac{5}{2x-1}$ et $I = \left]\dfrac{1}{2}\,;+\infty\right[$

b) $f(x) = \dfrac{x+2}{(x^2+4x)^3}$ et $I =]0\,;+\infty[$

c) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ et $I =]0\,;+\infty[$

Exercice 5. Avec $\frac{1}{u}$ et $\frac{u'}{u}$

Déterminer une primitive des fonctions suivantes sur l'intervalle I :

a) $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$ et $I =]1\,;+\infty[$

b) $g(x) = \dfrac{4}{(x-1)^2}$ et $I =]1\,;+\infty[$

c) $h(x) = \dfrac{1}{x-1}$ et $I =]-\infty\,;1[$

d) $i(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ et $I = \mathbb{R}$

Exercice 6. Une primitive de ln

On considère la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x\ln x$.

1) Déterminer $f'(x)$.

2) En déduire une primitive F de la fonction ln.

Exercice 7. Exponentielle et trigonométrie

Déterminer, dans chaque cas, une primitive F de la fonction f sur l'intervalle I :

a) $f(x) = \mathrm{e}^{2x}$ et $I = \mathbb{R}$

b) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ et $I =]0\,;+\infty[$

c) $f(x) = \sin x + \cos 2x$ et $I = \mathbb{R}$

Exercice 8. Décomposition en éléments simples

On considère la fonction f définie sur $]1\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x-6}{(x-1)^2}$.

1) Déterminer deux réels a et b tels que, pour tout $x \in]1\,;+\infty[$, $f(x) = \dfrac{a}{x-1} + \dfrac{b}{(x-1)^2}$.

2) En déduire une primitive F de f sur $]1\,;+\infty[$.

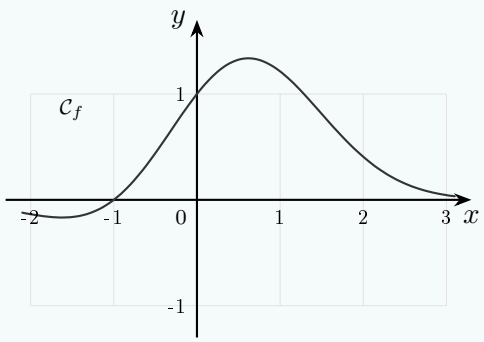
Exercice 9. Primitive avec condition initiale

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{x^2+x+1}{4}$.

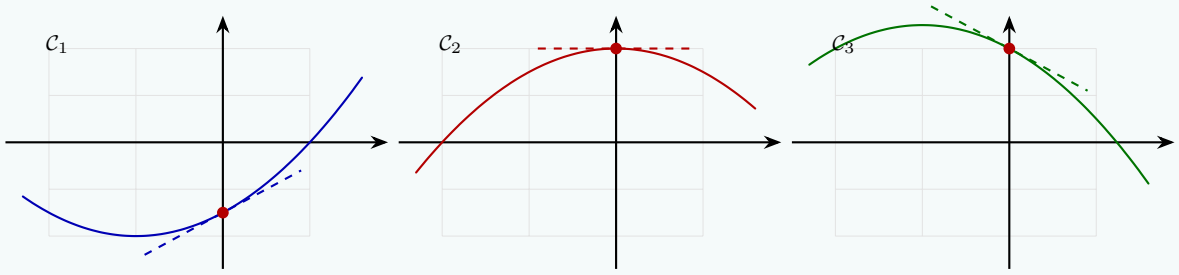
Déterminer la primitive F de f qui passe par le point $A(2\,;1)$.

Exercice 10. Reconnaître une primitive sur un graphique

On a représenté la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.



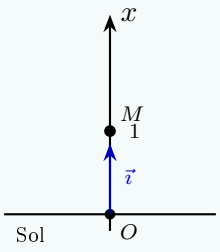
On a représenté trois courbes et la tangente en pointillé à chacune de ces courbes au point d'abscisse 0.



Une de ces courbes représente une primitive de f. Laquelle ? Justifier.

Exercice 11. Une bille en chute libre

À l'instant $t = 0$, Gaspard lance vers le haut une bille de 2 g qui se trouve à 1 m du sol. La vitesse initiale de la bille est de 8 m·s^{-1}.
Une fois la bille lancée, celle-ci est en chute libre, les forces de frottement étant négligées.
On note M le centre d'inertie de la bille et $a(t)$, $v(t)$, et $x(t)$, respectivement l'accélération, la vitesse et l'abscisse du point M, en fonction du temps t dans le repère $(O\,;\vec{\imath})$ ci-contre, où 1 unité correspond à 1 m. On rappelle que $v'(t) = a(t)$ et que $x'(t) = v(t)$.
Le champ de pesanteur est supposé uniforme et de valeur $g = 10$ m·s^{-2}.



1) Justifier que $a(t) = -10$.

2) Déterminer $v(t)$ puis $x(t)$ en fonction de t.

3) Quelle est la hauteur maximale atteinte par la bille ?

4) À quel instant la bille atteindra-t-elle le sol ?

5) Quelle est la donnée inutile de l'énoncé ? Justifier.

Exercice 12. Primitive de $f(x) = x\mathrm{e}^x$ par deux méthodes

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x\mathrm{e}^x$.

Partie A — Méthode 1 :

Déterminer les réels a et b tels que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (ax + b)\mathrm{e}^x$ soit une primitive de f.

Partie B — Méthode 2 :

1. Trouver une relation entre f et f'.

2. En déduire une primitive F de f.